

Paso 1: Aplicar la Primera Forma Normal (1NF)

La regla de 1NF:

1. Cada celda debe contener un único valor (no listas).
2. Cada fila debe ser única (se logra con una clave primaria, como renta_id).

rentas

renta_id	fecha_inicio	fecha_fin	monto_total
101	1/08/2023	5/08/2023	500.00
102	2/08/2023	3/08/2023	150.00
103	4/08/2023	9/08/2023	600.00

Paso 2: Aplicar la Segunda Forma Normal (2NF)

La regla de 2NF es:

1. Debe estar en 1NF.
2. Separar en tablas distintas los datos que no dependen de la clave primaria c

Clientes

cliente_id	Nombre	email	telefono
1	ana torres	ana.t@email.com	55511223344
2	ana torres	ana.t@email.com	55511223345
2	Luis Pardo	luis.p@email.com	5588776655

Equipos

equipo_id	nombre	numero_serie	estado
51	Laptop Dell XP	SN-112233	Rentado
52	Proyector Epson	SN-445566	Disponible

Usuarios

usuario_id	nombre_comp	email	rol
901	Carlos R.	carlos@empresa.com	auxiliar
902	Sofía M.	sofia@empresa.com	Admin
903	Pedro G.	pedro@empresa.com	Técnico

Rentas

renta_id	fecha_inicio	fecha_fin	monto_total	cliente_id	equipo_
101	2/08/2023	5/08/2023	5000		
102	5/08/2022	3/08/2023	1500		
103	4/08/2023	9/08/2023	600		

Paso 3: Aplicar la Tercera Forma Normal (3NF)

La regla de 3NF es:

1. Debe estar en 2NF.
2. Ninguna columna que no sea clave debe depender de otra columna que tam

Cientes

cliente_id	Nombre	email	telefono
1	ana torres	ana.t@email.com	55511223344
2	ana torres	ana.t@email.com	55511223345
2	Luis Pardo	luis.p@email.com	5588776655

Equipos

equipo_id	nombre	numero_serie	estado
51	Laptop Dell XP	SN-112233	Rentado
52	Proyector Eps	SN-445566	Disponible

Usuarios

usuario_id	nombre_comp	email	rolld
901	Carlos R.	carlos@empresa.com	auxiliar
902	Sofía M.	sofia@empresa.com	Admin
903	Pedro G.	pedro@empresa.com	Técnico

Roles

idrol	nombre	descripcion
7	saul M,	administra los usuarios

	8 sofia P.	Realiza mantenimientos a los equipos

Rentas

renta_id	fecha_inicio	fecha_fin	monto_total	cliente_id	equipo_
101	2/08/2023	5/08/2023	5000		
102	5/08/2022	3/08/2023	1500		
103	4/08/2023	9/08/2023	600		

cliente_nombre	cliente_email	equipo_nombre	equipo_serie	usuario_nombre	usuario_rol
Ana Torres	ana.t@email.com	Laptop Dell XPS	SN-112233	Carlos R.	Vendedor
Luis Pardo	luis.p@email.com	Proyector Epson	SN-445566	Carlos R.	Vendedor
Ana Torres	ana.t@email.com	Laptop Dell XPS	SN-112233	Sofía M.	Vendedor

ompleta.

id usuario_id		
1	51	901
2	52	901
1	51	902

poco es clave. (Esto se llama eliminar "dependencias transitivas").

id usuario_id		
1	51	901
2	52	901
1	51	902